

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

SELECCIÓN DE MATERIALES

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	5
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24683
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IN112
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio IME
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Analizar las propiedades y producción de los materiales básicos utilizados en el mundo de la industria, por medio de la caracterización de sus atributos específicos.
- Identificar los criterios óptimos de selección de materiales para la producción de artículos en general, distinguiendo los diferentes usos que se les dan.
- Identificar y diseñar las opciones de reciclado en el manejo de los materiales, como desecho y materia prima de nuevos productos, para un uso eficiente de los recursos.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Clasificación de los materiales
 - 1.1 Definición y conceptos.
 - 1.2 Clasificación de materiales por usos.
 - 1.3 Clasificación de materiales por naturaleza.
- 2.-Introducción a las propiedades de los materiales.
 - 2.1 Propiedades mecánicas.
 - 2.2 Propiedades electromagnéticas.
 - 2.3 Corrosión y desgaste.
 - 2.4 Propiedades ópticas.
- 3.-Diagramas de fase.
 - 3.1 Diagramas de fase binarios.

3.2 Diagrama fierro carbono.
3.3 Cinética, diagramas TTT y TEC.

4.-Materiales en ingeniería y sus propiedades.
4.1 Familias de materiales en ingeniería.
4.2 Información de los materiales para diseño.
4.3 Propiedades de los materiales y sus unidades.
4.4 Tablas de propiedades (Ashby).

5.-Selección de materiales: bases y casos de estudio.
5.1 Criterios de selección.
5.2 Proceso de selección.
5.3 Selección con uso de programas computacionales.
5.4 Casos de estudio.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis y discusión de textos y material audiovisual sobre los diferentes temas del curso.
- Resolución de ejercicios relacionados a la selección de materiales.
- Resolución de problemas de diseño que implican el desarrollo de proceso de selección de materiales.
- Elaboración de organizadores gráficos como medios de consulta para la resolución de problemas y ejercicios.
- Análisis de información presentada para formular soluciones innovadoras.
- Realización de ensayos experimentales sobre los tópicos de la asignatura.
- Elaboración de proyecto final por medio de prototipos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios relacionados a la selección de materiales.
- Resolución de problemas de diseño.
- Elaboración de proyecto final que incluya el diseño o reciclaje de materiales.
- Elaboración de los reportes escritos de los ensayos experimentales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

PORCENTAJE

	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes parciales.	60 %
2. Tareas.	10 %
3. Exámenes de seguimiento.	10 %
4. Laboratorio.	20 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ashby, M. (2011). <i>Materials Selection in Mechanical Design</i> . Oxford: Butterworth-Heinemann.
2. Askeland, D. y Wright, W. (2017). <i>Ciencia e Ingeniería de los Materiales</i> . México: Cengage.
3. Brant, D. y Warner, J. (2009). <i>Metallurgy Fundamentals</i> . Estados Unidos: The Goodheart and Wilcox.
4. Callister, W. (2010). <i>Materials Science and Engineering: an Introduction</i> . Estados Unidos: Wiley.
5. Smith, W. y Hashemi, J. (2014). <i>Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales</i> . México: McGraw-Hill.